

數據的伸縮、平移與標準化

重點整理

- 線性轉換形式：若新資料滿足 $y_i = ax_i + b$ ，表示把原資料先伸縮，再平移。
- 全距的變化： $R_Y = |a|R_X$ ，因為平移不影響距離，伸縮才會改變差距。
- 平均數的變化： $\mu_Y = a\mu_X + b$ 。
- 中位數的變化： $Me_Y = aMe_X + b$ 。
- 標準差的變化： $\sigma_Y = |a|\sigma_X$ ，平移不影響標準差，乘上常數才會改變大小。
- 標準化的定義： $z_i = \frac{x_i - \mu}{\sigma}$ ，前提是 $\sigma > 0$ 。
- 標準化的好處：把不同單位、不同尺度的資料放到同一個基準上比較。
- 標準化後的特徵：新資料平均數是 0，標準差是 1。
- 解題提醒：如果題目在比兩組不同單位的資料，通常就要想到標準化。